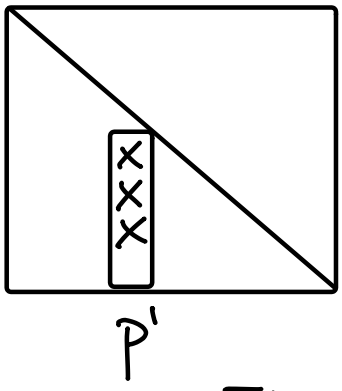
Eliminare Gaussiana

Teorema $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ și $A^{[p]} = \{a_{ij}\}$ cu $1 \le i,j \le p$ $p = 1:n$ nesingulare atunci $\exists\, T \in \mathbb{R}^{n\times n}$ nesingulară a.î. $TA = U$ $(U = \triangledown)$



$T_p X$

$T_p = I_n - t_p e_p^T$ $\quad e_p$ = coloana p din I_n

$(T_p \cdot A)_i = 0 \quad i = p+1:n$

$(I_n - t_p e_p^T)A = A - t_p a_p^T$ $\quad a_p$ = coloana p din matricea A

$(a_p - t_p a_{pp})_i = 0 \quad i = p+1:n$

$$a_p - t_p a_{pp} = \begin{cases} a_{ip} & i = 1:p-1 \\ a_{pp} & i = p \\ 0 & i = p+1:n \end{cases}$$

$t_p = [\underbrace{0 \dots 0}_{p}\ x_p \dots x_n]^T$

$a_{ip} - x_i a_{pp} = 0 \quad i = p+1:n \Rightarrow x_i = \frac{a_{ip}}{a_{pp}} \quad i = p+1:n$

$t_p = [\underbrace{0 \dots 0}_{p-1}\ \underset{1}{x}\ \underset{0}{} \ \frac{a_{p+1p}}{a_{pp}} \dots \frac{a_{np}}{a_{pp}}]^T$

$A^{(0)} = A$

$A^{(1)} = T_1 A^{(0)}$

$\vdots$

$A^{(p)} = T_p A^{(p-1)}$

$p = 1 : n-1$

Eliminare Gaussiană simplă

Precizări

$T_p = I_n - t_p e_p^t$

e_p = coloana p a matricei I_n

t_p = coloana p a matricei A

→ ce e deasupra pivotului, inclusiv pivotul, este 0

→ ce e sub pivot se împarte la pivot

ex $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 10 \\ 6 & 4 & 8 \end{pmatrix}$

$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2/1 \\ 6/1 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 0)$

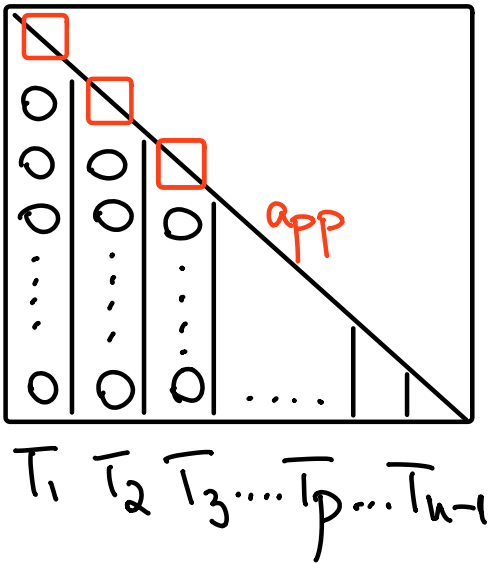
$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Caz 1 $a_{pp} = 0$?

Pivotare parțială

$A(p+1:n, p) \longleftarrow |a_{jp}|_{max} \neq 0$

linia p ↔ linia j de pe coloană



! schimbarea se produce și în $\mathcal{I}_n$

ex

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 10 \\ 6 & 4 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{pivotul max}]{\text{permut cu}} \begin{pmatrix} 6 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2/6 \\ 1/6 \end{pmatrix} (1\ 0\ 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2/6 & 1 & 0 \\ -1/6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

P = matricea de permutare (în care se permută și în care se reține permutările)

Pas 1 → $T_1 P_1 A$

Pas 2 → $T_2 P_2 T_1 P_1 A$

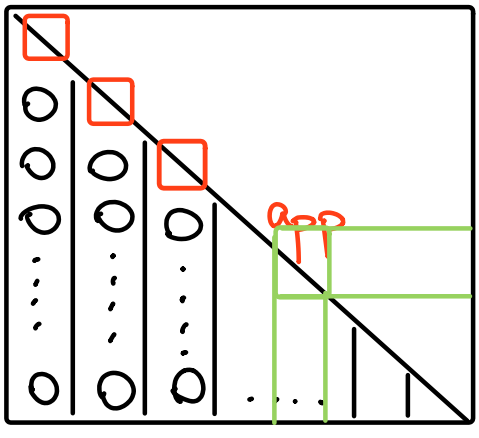
Caz 2 $A(p:n, p) = 0$?

Pivotare totală

$A(p:n, p+1:n) - |a_{ij}|_{max}$

linia p ↔ linia i

coloana p ↔ coloana j



$\mathcal{I}_n$ matricea de permutare ($P = \mathcal{I}_n$ inițial) se permută coloanele lui P

ex

→ se aduce cea mai mare valoare ca pivot (10) din „minimatrice" (matricea care încă nu a suferit modificări

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 10 \\ 6 & 4 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{perm. col.}]{A \cdot P_1'} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 10 & 6 & 2 \\ 8 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[P \cdot A \cdot P_1']{\text{perm lin+col}} \begin{pmatrix} 10 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 8 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

→ se calculează $T_p = \gamma_u - t_p \cdot e_p^t$

Pas i $T_i P_i A P_i'$

Pivotare parțială scalată

$\frac{a_{ij}}{|S_i|}$ $\quad S_i = \max |a_{ij}|$ $\quad i>j$ sau $i<j$

$S_i = \sum a_{ij}$

ex

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 10 \\ 6 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$1: \frac{1}{1+2+6} = \frac{1}{9}$

$2: \frac{2}{2+6} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

$6: \frac{6}{6} = 1$

$\xrightarrow[\text{cu 6}]{\text{permut}}$ $\begin{pmatrix} 6 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$$T_1 = \gamma_3 - \begin{pmatrix} 0 \\ 2/6 \\ 1/6 \end{pmatrix} (1\ 0\ 0)$$

$AX = b$

$TAX = b$

$U \longrightarrow \tilde{X} = \text{sol}(U, b) \Rightarrow X = P\tilde{X}$

$AX = b$

$TAX = Tb$

$UX = Tb \longrightarrow X = \text{sistem sup. tri.}(U, Tb)$

$x = \dfrac{a_{ip}}{a_{pp}}$

$A \mid b \mid I_n$

$\downarrow$

$U \mid b' \mid T$

$\downarrow$

$I_n \mid X \mid A^{-1}$